AGRALE	**AGRALE S.A.** DIAGRAMA ELÉTRICO	Código: **DE 611.001** **Revisão 2** Liberado: **x**

Produto:

AGRALE MARRUÁ
AM21 VTNE 3/4t - 12 Volts
Euro III MWM 4.07 TCE
COM SISTEMA DE DISCIPLINA DE LUZES

Diagrama válido para veículos montados entre 01/06/13 e 30/06/15

Elaborado:	Aprovado:
Eron Stumpf	*Alexandre Sesti*

Indíce **Pág**

Anexo A - Denominação dos Chicotes e Cabos do Veículo..... 3
Anexo B - Numeração e Função dos Cabos..... 4
Anexo C – Tabela de Fusíveis..... 5
Anexo D – Esperas Disponíveis para Carroceria..... 6
Anexo E – Diagrama Explicativo..... 7
Anexo F – Denominação dos Fios..... 8
Circuito da Ignição, Partida e Alternador..... 9
Circuito do Limpador e Lavador do Para-Brisa..... 10
Circuito do Sistema de Disciplina de Luzes..... 11
Circuito dos Faróis..... 12
Circuito de Iluminação e Lanternas..... 13
Circuito das Luzes Direcionais e de Emergência..... 14
Circuito das Luzes do Ré e Freio de Serviço..... 15
Circuito do Freio e Lanternas (Militar)..... 16
Circuito do Farol de Aproximação (Militar) e Circuito da Buzina..... 17
Circuito da Luz de Mapa, Ventilador e Rele 10 segundos..... 18
Circuito do Freio de Estacionamento, Restrição do Filtro de Ar, 4x4, Nível de Água e Sinalizador Sonoro..... 19
Circuito da Luz Ind. de Pres. de Óleo, Manômetro de Pres. de Óleo e Voltímetro..... 20
Circuito do Tacômetro, Indicador de Temperatura e Combustível..... 21
Circuito da Tomada Elétrica..... 22
Circuito das Placas de Bornes e Elevador de Tensão..... 23
Circuito do Sinal de Velocidade..... 24
Circuito da Alimentação do Sistema de Injeção Eletrônica..... 25
Circuito do Acelerador Eletrônico..... 26
Circuito dos Interruptores dos Pedais..... 27
Circuito da Bomba Elétrica..... 28
Circuito da Diagnose do Motor e Água no Combustível..... 29
Circuito dos Sensores e Atuadores do Motor..... 30
Circuito dos Bicos Injetores..... 31

Letra	Chicote
A	Chicote Elétrico Dianteiro
B	Chicote Elétrico Traseiro
C	Cabo Ligação Painel Instrumentos
D	Cabo Ligação Motor 4.07 TCE
E	Cabo Ligação Lâmpadas
F	Cabo Ligação Tomada 12P
G	Cabo Ligação Velocímetro
H	Cabo Adaptador Tomadas
I	Cabo Ligação Sensor Oleo
J	Cabo Ligação Ventilador
K	Cabo Lig. Farois e Lanternas
L	Cabo Lig. Rele 10S
M	Cabo Lig. Sinal Velocidade
N	Cabo Lig. Elevador Tensão
O	Conjunto de Ligação

TABELA DE CABOS - NUMERAÇÃO E FUNÇÃO

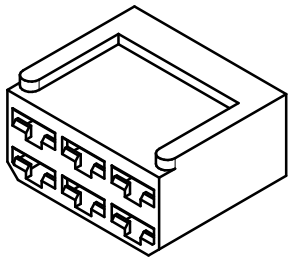
ÍTEM	FUNÇÃO
001	Pedal Acelerador Eletrônico
015	Luz de Ré (central - interruptor)
020	Luz de Ré (pos interruptor)
051	+50 Pos Interruptor Embreagem
060	Nivel Combustivel
110	Kl 31 (Terra)
112	(-) Sinalizador Sonoro
165	Terra para ECU do Motor
170	31 Sistema de Injeção Eletrônica
177	Pedal Acelerador (Terra Digital)
210	+B Alternador
215	+12 Solenoide Bomba Injetora
220	+30 Antes Chave Geral
222	+30 Pisca Alerta
224	+30 Ventilação Forçada
226	+30 Interruptor Freio
230	+30 Antes de Fusiveis
232	86 Relé Chave NATO
234	Luz de Mapa
235	+30 Pisca Alerta (Inter. PARK / OFF)
245	54 Luz de Freio
247	Freio Civil (Marruá)
249	Freio Militar (Marruá)
250	+15 Antes de Fusiveis
251	+15 53a Motor Limpador Para Brisa
252	+15 53a Motor Limp. Chave Coluna
253	+15 Buzina
254	+15 Interruptor Pisca Alerta
256	+15 Painel de Instrumentos F6
258	+15 Sinalizador Sonoro
260	Luz d Mapa
277	+30 p/ ECU Antes Fuzivel
278	+30 ECU F26
279	+30 ECU F27
284	Pedal Acelerador (5V digital)
285	+15 Sistema Injeção Eletronica F25
286	+30 F28
287	+30 Bomba Elétrica F29
288	+30 Sensor de Velocidade F30
299	Alimentação dif. Da Tensão da Bateria
330	Pedal Acelerador (marcha Lenta OFF)
363	49a Relé Pisca
402	53M Relé Temporizador
410	86 Relé Farol Baixo
415	Farol Baixo Esquerdo
420	Farol Baixo Direito
422	Nivel de Agua
422a	87 Relé Filtro 10S
425	Lampada Sinalizador Sonoro
435	53 - 1V Motor Limpador
440	Espia Indicadora Diagnose
445	Sinal Freio Redundante p/ Sist. Injeção
460	Farol de Aproximação (Marruá)
461	Farol de Aproximação (Marruá)

ÍTEM	FUNÇÃO
505	86 Relé Temp. Limpadoe e Esguicho
511	Sensor Pressão de Oleo
512	Ho Chave Coluna (- Buzina)
515	+ Lança Fumigeno
520	W Alternador (Tacometro)
540	Sinal Freio p/ Sistema Injeção
545	Sinal de Velocidade
545b	Sinal de Velocidade
553	Luz Militar Esquerda (Marruá)
555	Luz Militar (Marruá)
558	Luz Militar Direita (Marruá)
560	49 Relé Pisca
564	C Relé Pisca
570	Pisca Direito
605	53e Relé Temporizador Limpador
625	61 Lampada Alternador
635	Ventilação Forçada Velocidade 1
640	Pisca Esquerdo
656	56 Interruptor Farois
656a	Farois (Interruptor PARK / OFF)
656b	Farois (Interruptor PARK / OFF)
670	Pedal Acelerador (Marcha Lenta ON)
675	Sensor Temperatura
680	K-Line Motor
706	Espia Indicadora Agua Combustivel
730	AC Relê Bomba Elétrica
731	Bomba Elétrica
799	Jump Imobilizer
805	58 Interruptor Farois
810	Interruptor pressão oleo
830	58 Lanternas Dianteira e Traseira
833	58e Militar (Marruá)
842	58 Reostato
844	86 - Relé Alimentação Freio
860	Interruptor Embreagem
895	AC Main Realy Sprint
905	I Relé Temporizador Limpador
910	86 Relé Farol Alto
915	Farol Alto Esquerdo
920	Farol Alto Direito
922	FA Lampada Indicadora
928	RF Lampada Indicadora
944	4x4 Interruptor
953	Lampada Freio Estacionamento
954	Nivel Liquido Frio Embreagem
955	Check Control F. Estac. / Liq. Freio
960	Pedal Acelerador (Sinal Potênciometro)
970	53b - 2V Motor Limpador

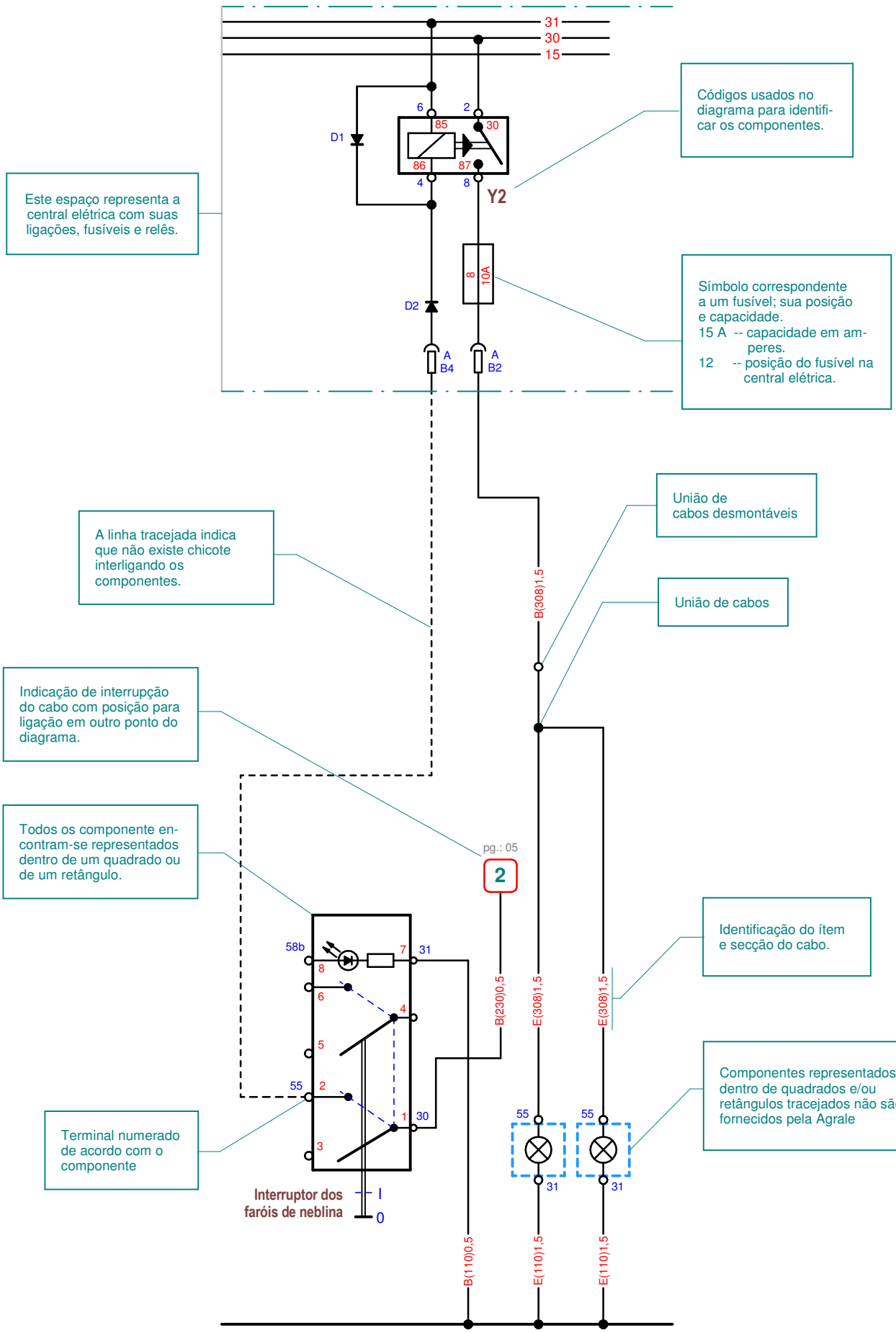
* Estas Funções são utilizadas apenas para os chicotes:

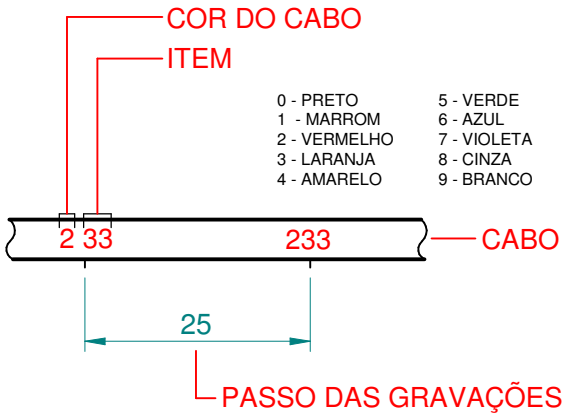
A - Chicote Eletrico Dianteiro
B - Chicote Eletrico Traseiro
D - Cabo Ligação Motor 4.07 TCE
E - Cabo Ligação Lampadas
F - Cabo Ligação Tomada 12 P
G - Cabo Ligação Velocimetro
L - Cabo Ligação Filtro 10 S

Tabela de Fusíveis			
Nº Fusivel	**Pagina**	**Função**	**Amperagem**
1	10	Limpador de para-brisa; Lavador de para-brisa e Relé Temporizador	15A
2	14	Pisca-Pisca	15A
3	14	Pisca Alerta	15A
4	15	Farol de Ré	7,5A
5	12	Farol alto direito e lâmpada indic. de luz alta	15A
6	12	Farol alto esquerdo	15A
7	9	Lampada indic. Carga Bateria; Pressão Oleo; Restrição Filtro; Freio Estacionario e Nivel Liquido Freio; 4x4; Diagnose Motor; Agua no Combustivel e Nivel de Agua. Relé Filtro 10S; Indc. Temperatura do Motor; Indic. Nivel Combustivel; Indic. Pressão Oleo; Velocimetro; Tacometro e Voltimetro.	7,5A
8	15	Ilumin. interruptor pisca alerta; Inclinometro; Tacometro; Indic. Pressão oleo; Voltimetro; Indic. Tempetrtura; Indic. Combustivel e Velocimetro.	7,5A
9	16	Luz militar lado direito	7,5A
10	16	Luz militar lado esquerdo	7,5A
11	12	Farol luz baixa direito	15A
12	12	Farol luz baixa esquerda	15A
13	18	Ventilação forçada	15A
14	17	Farol de aproximação	7,5A
15	17	Buzina	15A
16	15	Luz de freio civil e militar	10A
17	13	Luz civil lado direito	7,5A
18	13	Luz civil lado esquerdo	7,5A
19	16	Luz de Mapa	7,5A
25	25	ECU Motor +15	5A
26	25	ECU Motor +30	10A
27	25	ECU Motor +30	15A
28	28	Interruptores dos Pedais; Conector Diagnose; Valvula de Vacuo e Relé Bomba Eletrica	15A
29	28	Relé Bomba Elétrica	10A
30	24	Sensor Água Combustível	5A

ESPERAS DISPONÍVEIS PARA CARROCERIA			
FUNÇÃO PRINCIPAL	POSIÇÃO	CONECTOR	FUNCÕES DISPONÍVEIS / CABOS
Espera para tomada 7 polos	Próximo a tomada 12 polos		Cav. 1 - Pisca Direito Cav. 2 - + 54 Freio Cav. 3 - Pisca Esquerdo Cav. 4 - Luz Militar Esquerda Cav. 5 - + 58 Esquerdo Cav. 6 - Freio Militar

Nota: O desenho abaixo é apenas ilustrativo, não devendo ser considerado válido.





NOTAS:

- No diagrama elétrico teremos a seguinte identificação:

  B(33)0,5VM , onde:

  - A letra que antecede o parêntese refere-se ao chicote ao qual pertence, conforme tabela no anexo “A”.
  -O número após o parêntese determina a secção transversal do cabo e as letras indicam a cor correspondente do cabo conforme tabela abaixo:

Para descrição tipo B(33)0,5VM	
ABREV.	**COR**
AM	AMARELO
AZ	AZUL
VD	VERDE
CZ	CINZA
PT	PRETO
BR	BRANCO
MA	MARROM
VM	VERMELHO
LR	LARANJA
RS	ROSA
LL	LILÁS
VL	VIOLETA

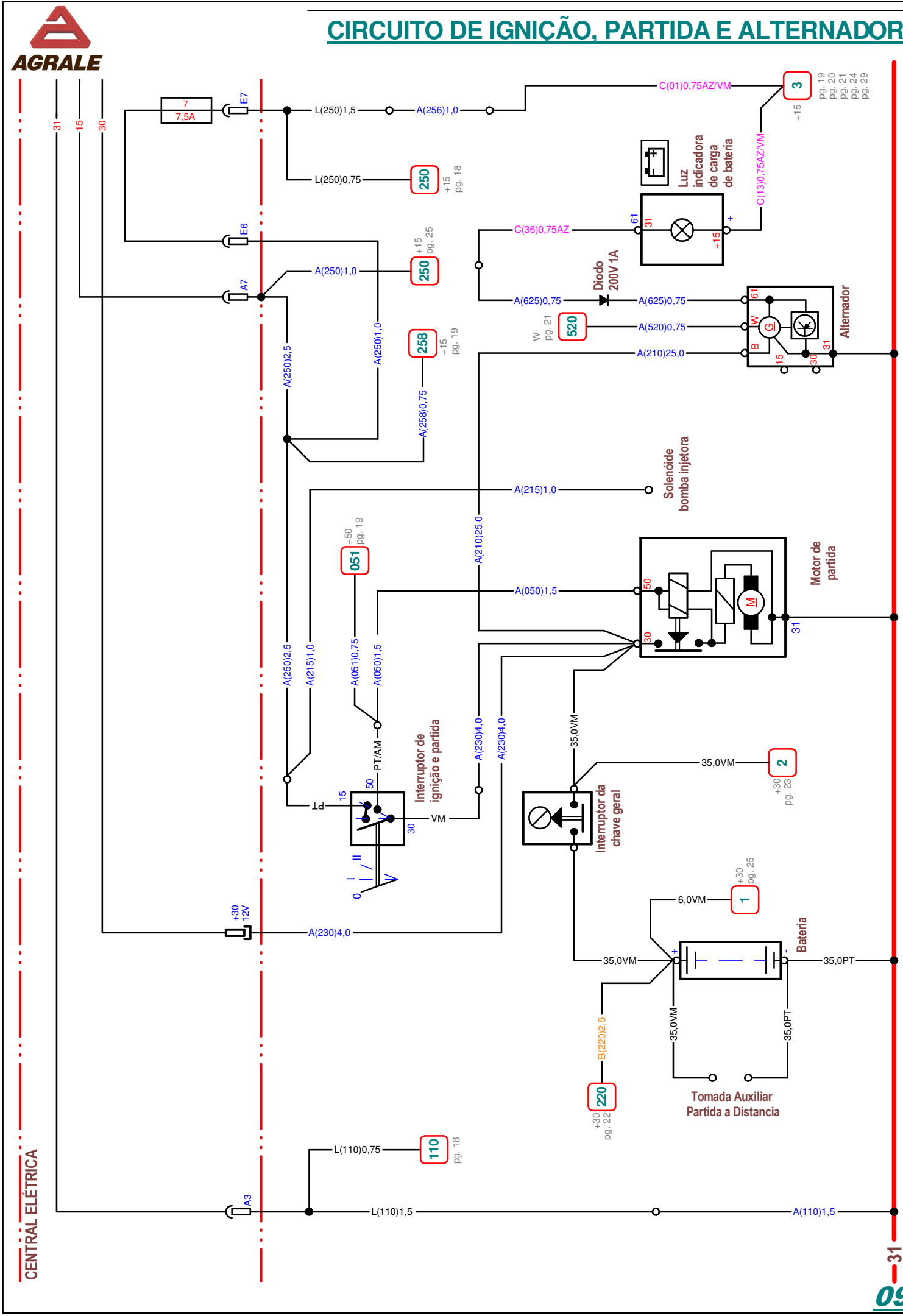
- Em alguns casos aparece a indicação 6,0VM, ou seja, cabo vermelho com secção de 6mm².
  Esta indicação aparece em cabos não pertencentes a nenhum dos grandes chicotes do veículo.

- Também no diagrama elétrico teremos a seguinte identificação:

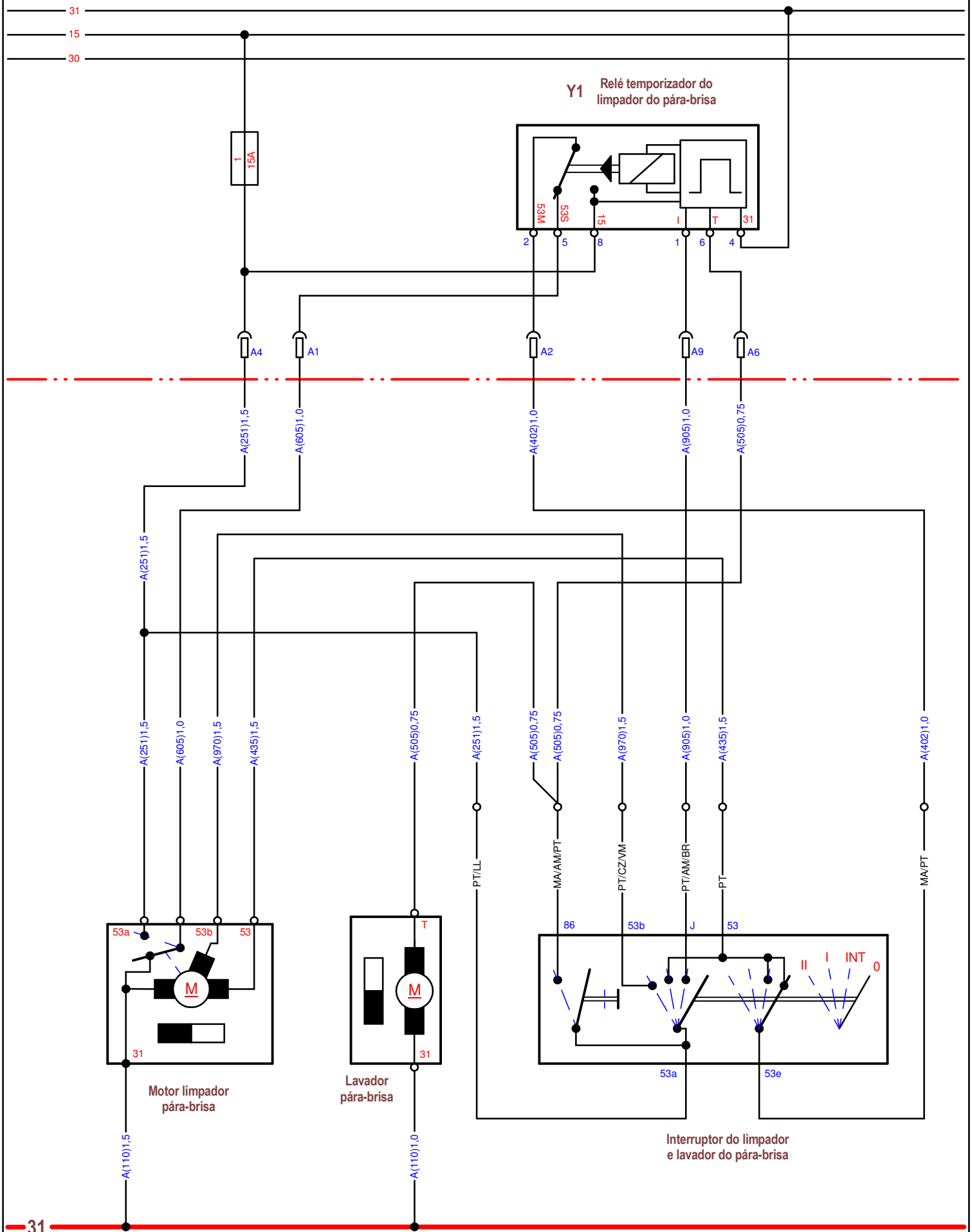
  B(233)0,5 , onde:

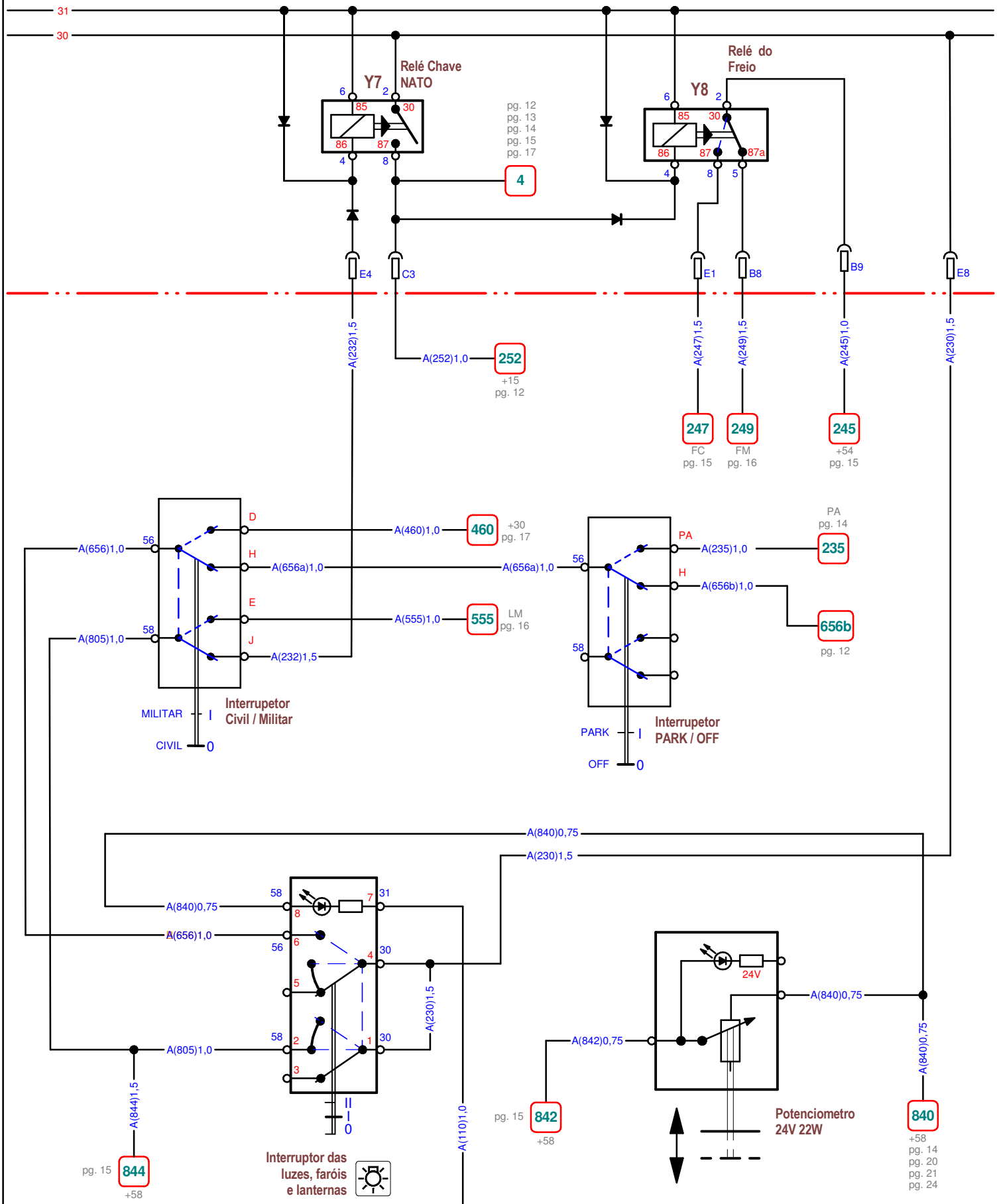
  - A letra que antecede o parêntese refere-se ao chicote ao qual pertence, conforme tabela no anexo “A”.
  -O número após o parêntese determina a secção transversal do cabo.
  -O numero dentro do parêntese representa a função conforme tabela no anexo “B”.

CIRCUITO DE IGNIÇÃO, PARTIDA E ALTERNADOR

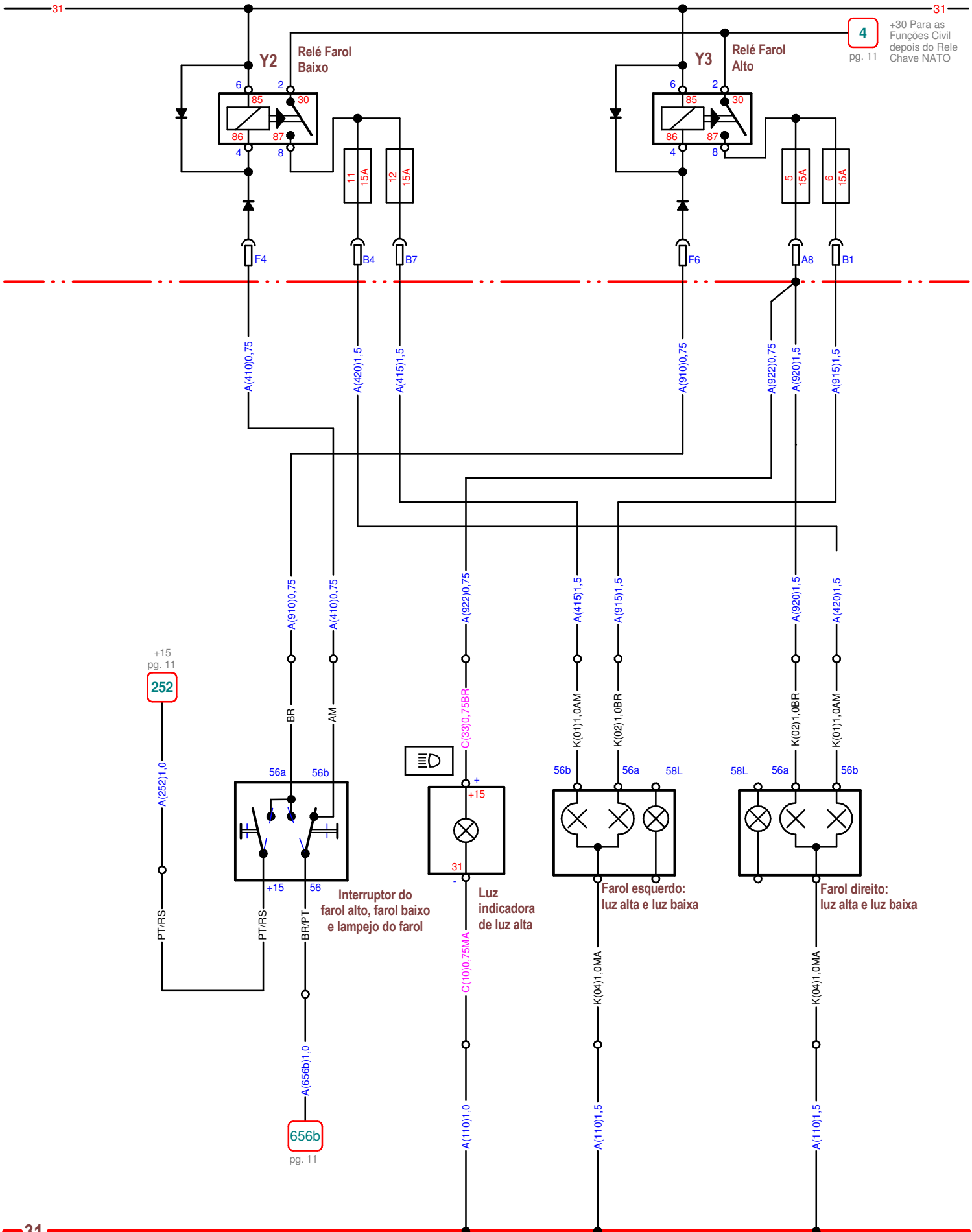


CIRCUITO DO LIMPADOR E LAVADOR DO PARA-BRISA

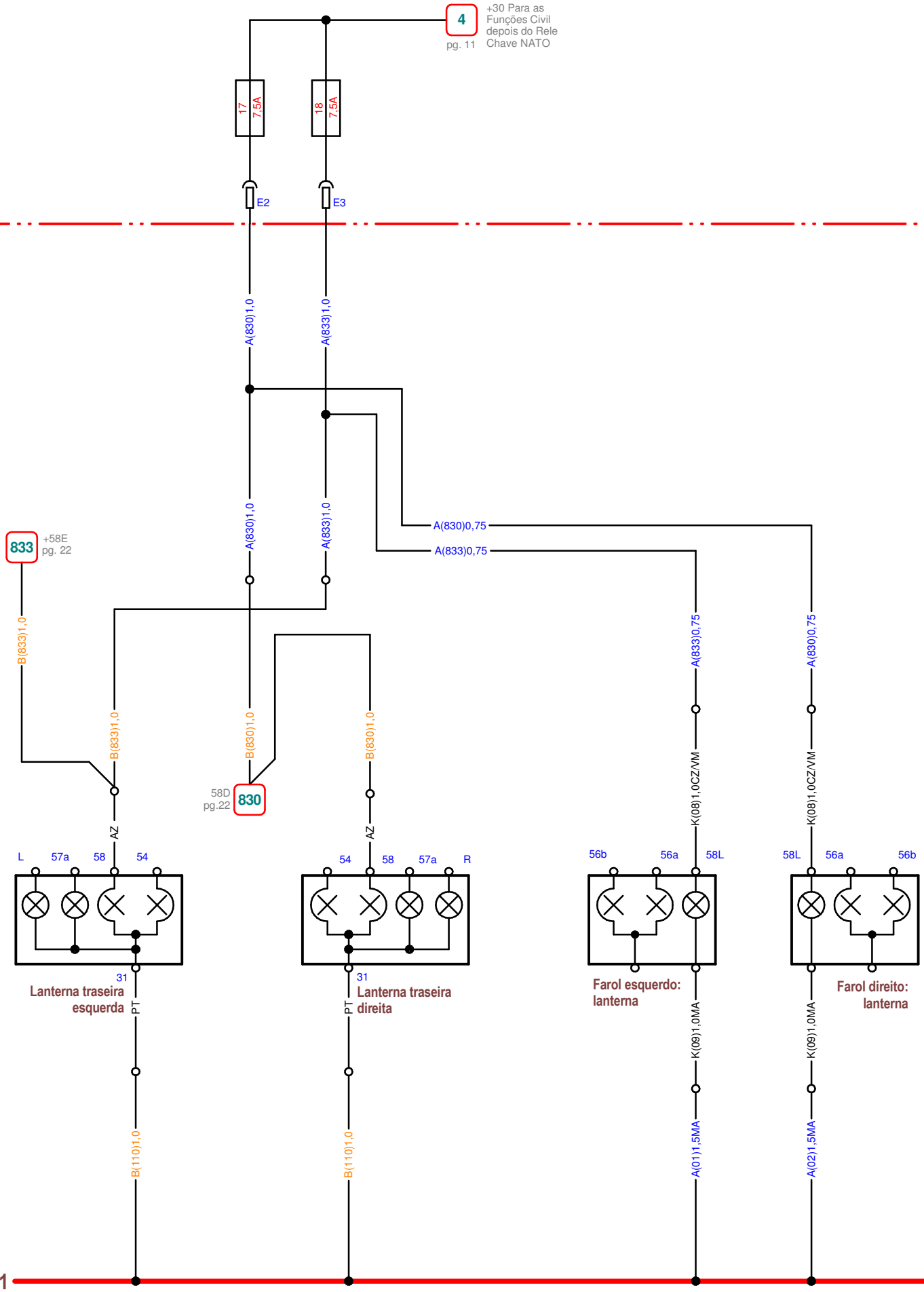



31
30
Relé Chave NATO
Y7
Relé do Freio
Y8
pg. 12
pg. 13
pg. 14
pg. 15
pg. 17
4
E4
C3
E1
B8
B9
E8
A(232)1,5
A(252)1,0
252
+15
pg. 12
A(247)1,5
A(249)1,5
A(245)1,0
A(230)1,5
247
FC
pg. 15
249
FM
pg. 16
245
+54
pg. 15
A(656)1,0
A(805)1,0
A(460)1,0
460
+30
pg. 17
A(656a)1,0
A(555)1,0
555
LM
pg. 16
MILITAR
CIVIL
Interruptor Civil / Militar
PA
pg. 14
A(235)1,0
235
A(656b)1,0
656b
pg. 12
PARK
OFF
Interruptor PARK / OFF
A(840)0,75
A(230)1,5
A(844)1,5
A(110)1,0
pg. 15
844
+58
Interruptor das luzes, faróis e lanternas
24V
A(842)0,75
842
Potenciometro 24V 22W
840
+58
pg. 14
pg. 20
pg. 21
pg. 24

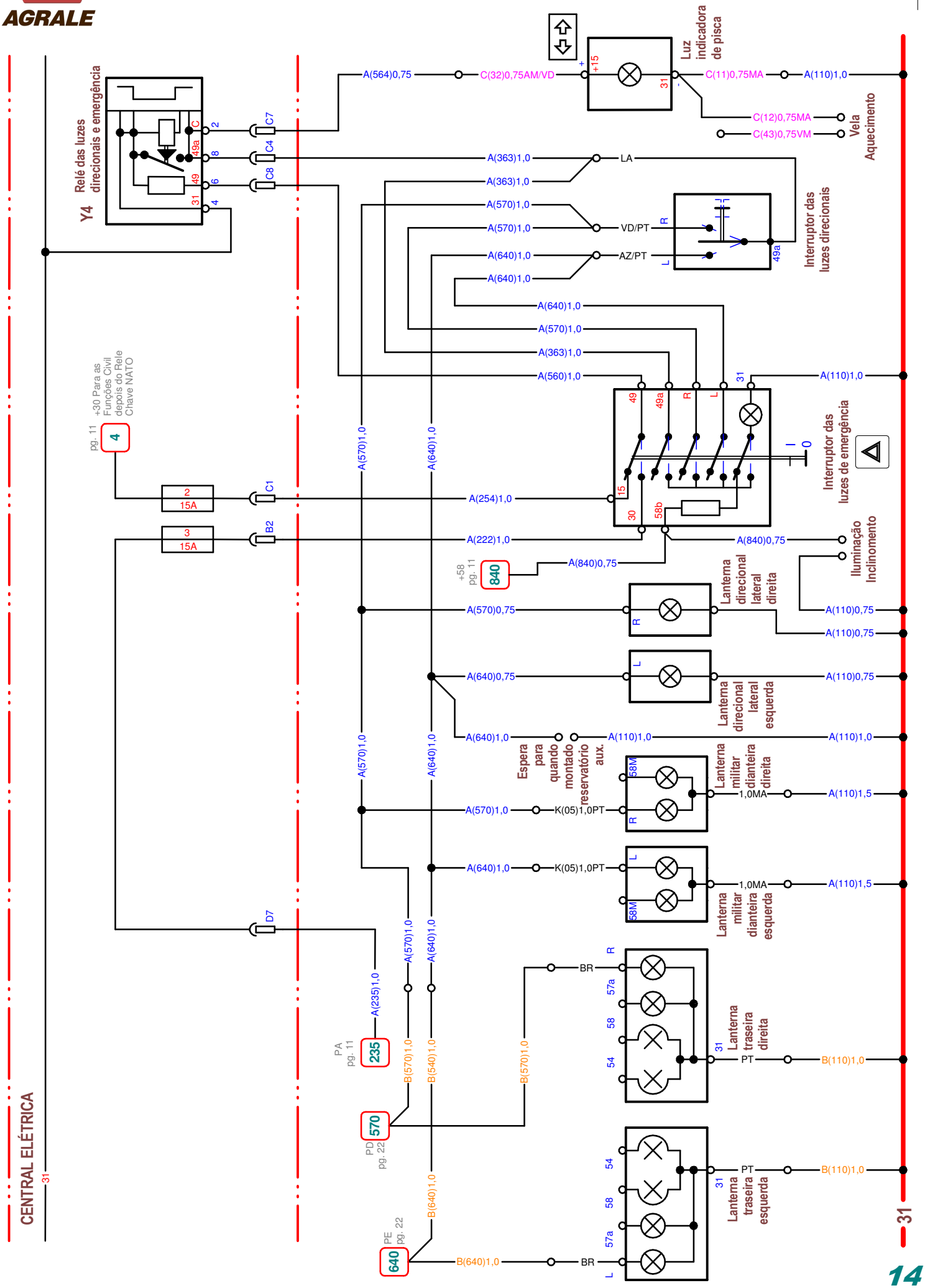
CENTRAL ELÉTRICA



CENTRAL ELÉTRICA

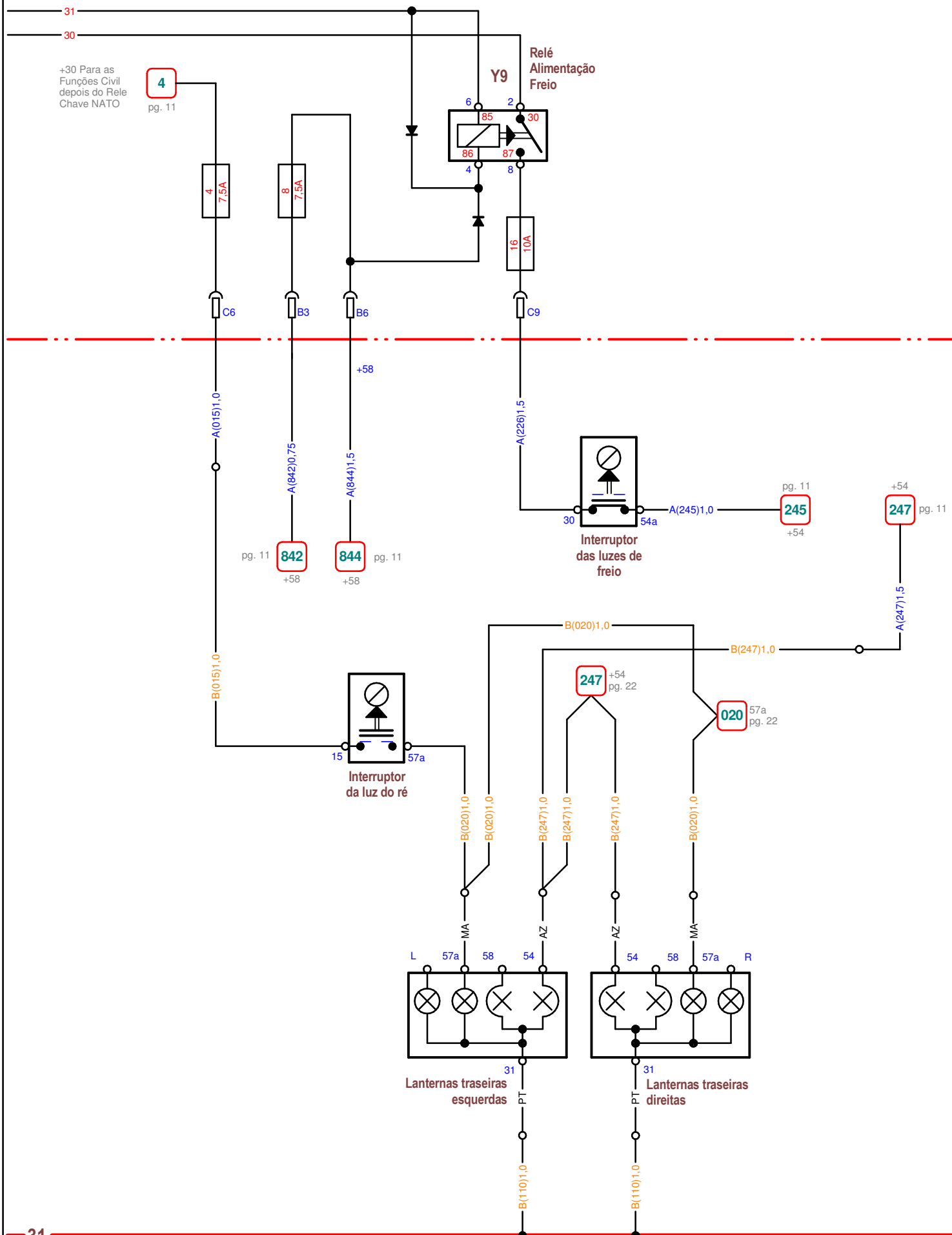


CIRCUITO DAS LUZES DIRECIONAIS E DE EMERGÊNCIA

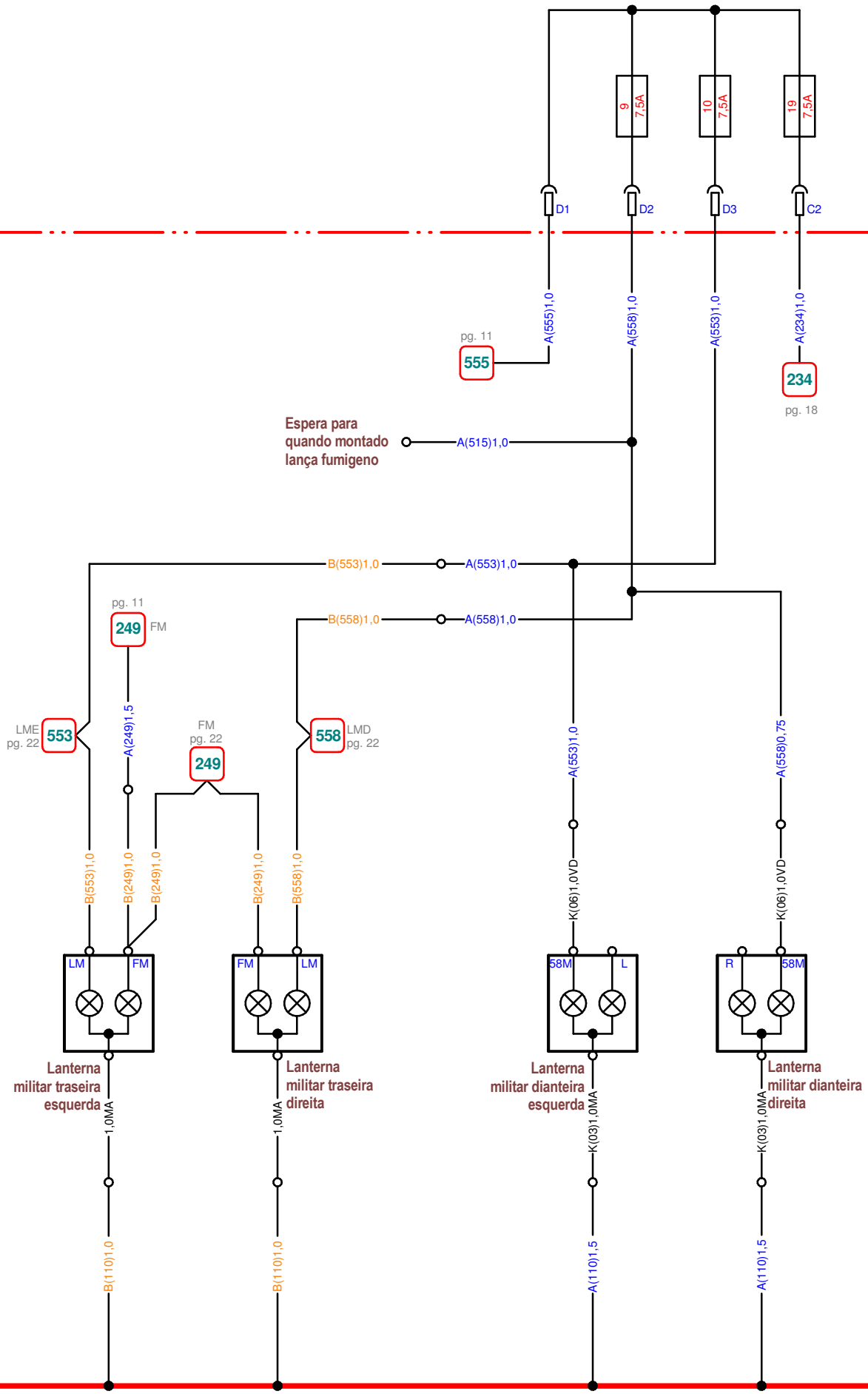


CIRCUITO DAS LUZES DO RÉ E FREIO DE SERVIÇO

CENTRAL ELÉTRICA

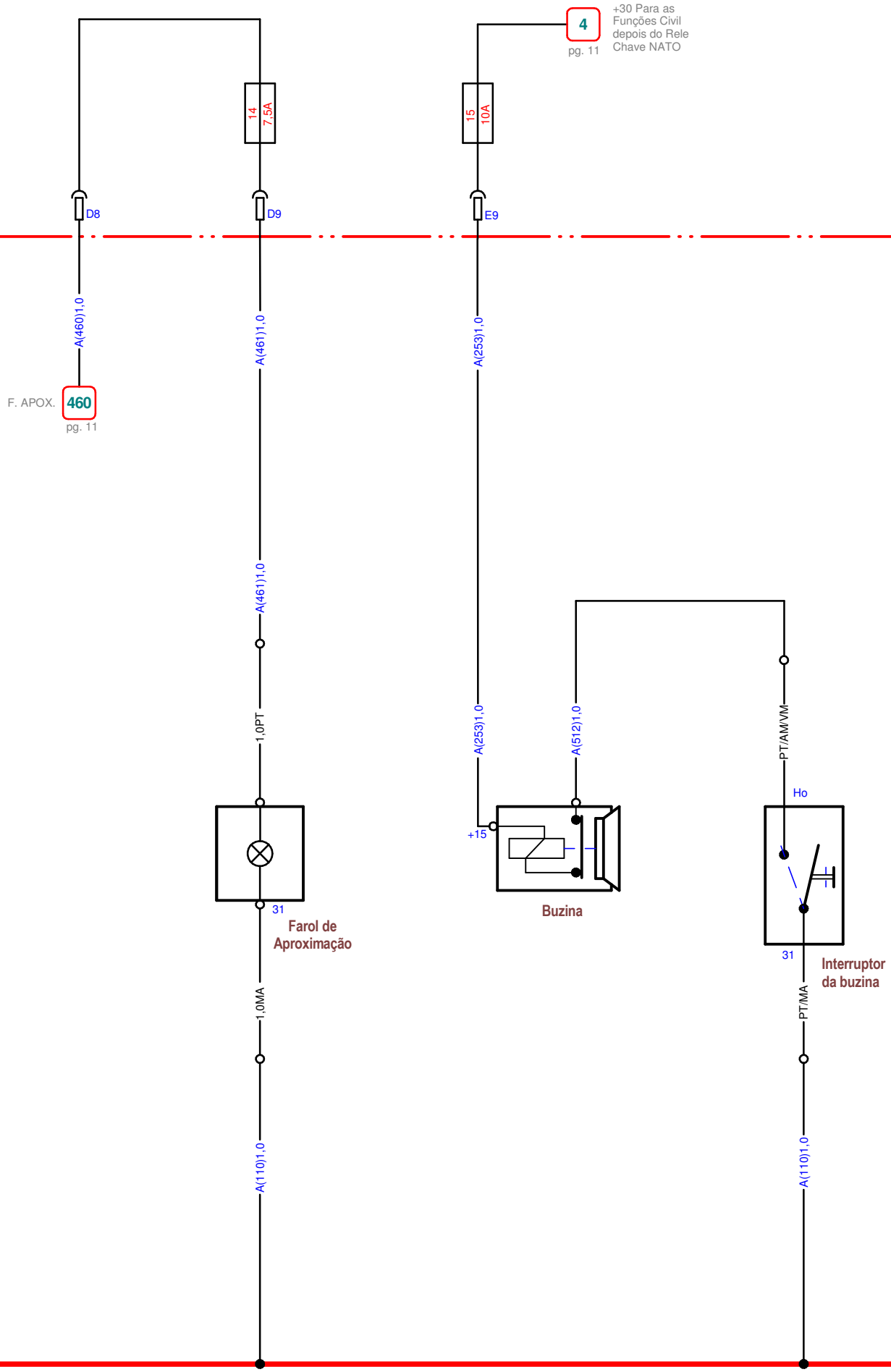


CENTRAL ELÉTRICA



CIRCUITO DO FAROL DE APROXIMAÇÃO (MILITAR) E CIRCUITO DA BUZINA

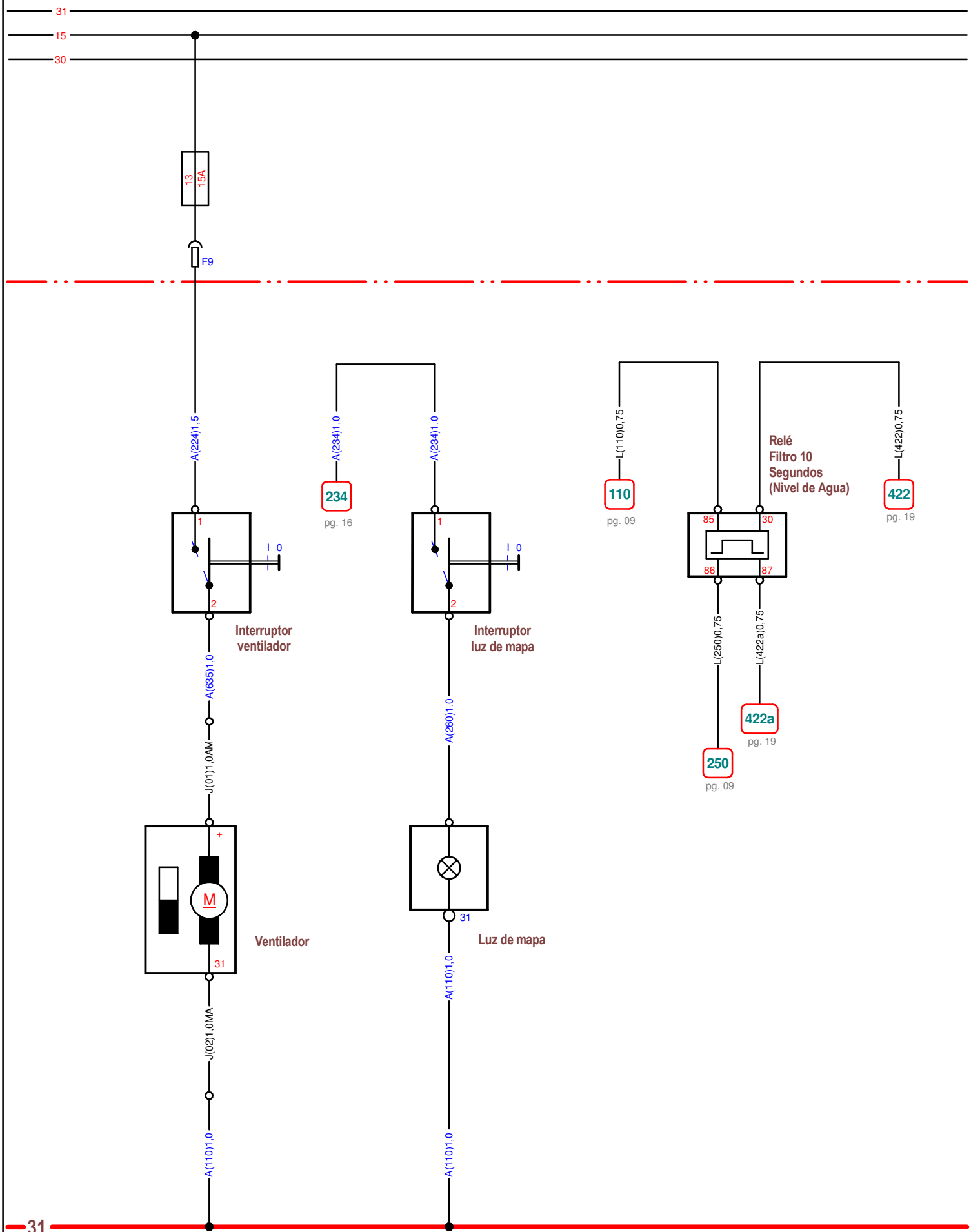
CENTRAL ELÉTRICA



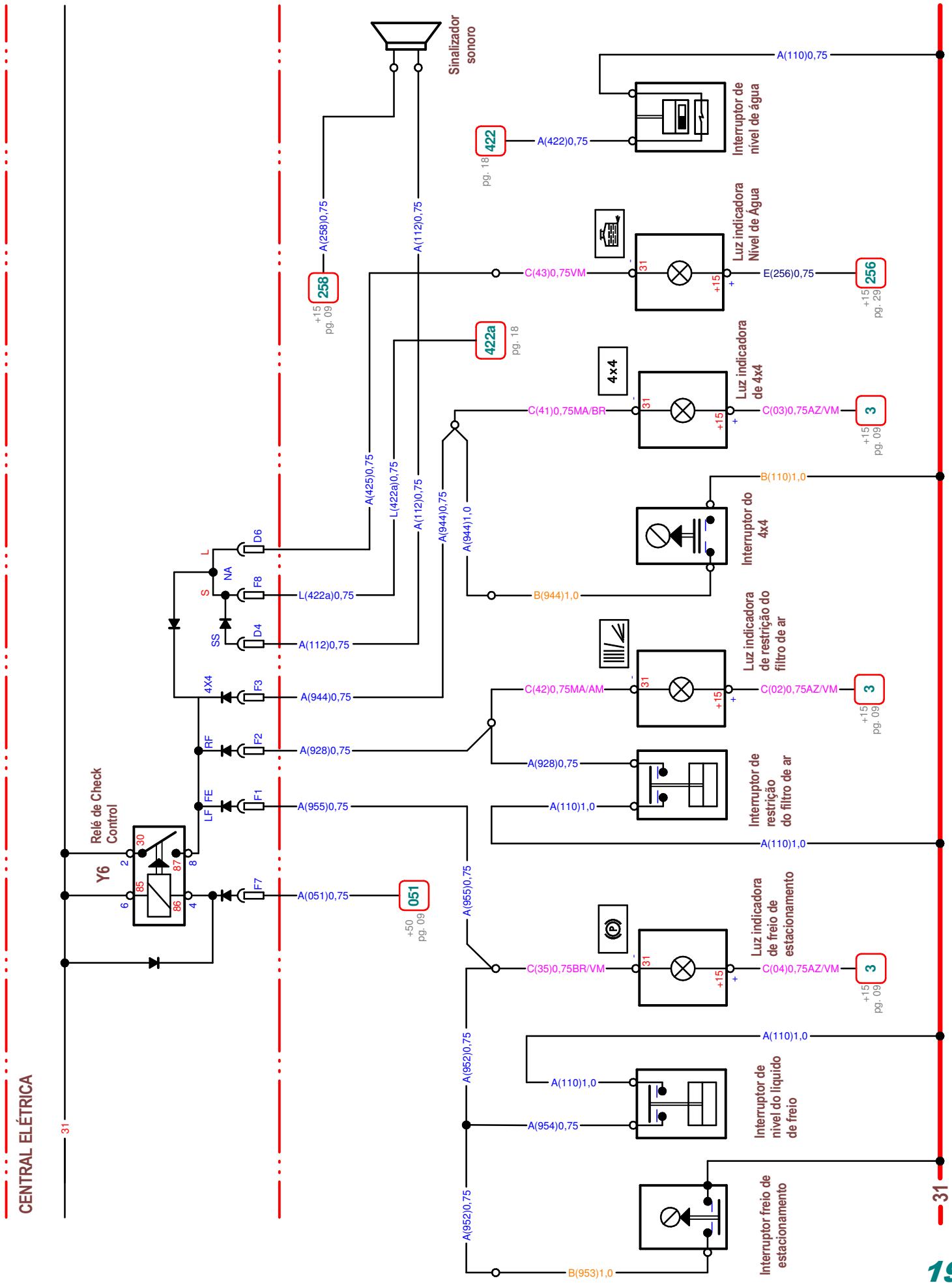
CIRCUITO DA LUZ DE MAPA, VENTILADOR E RELE 10 SEGUNDOS

AGRALE

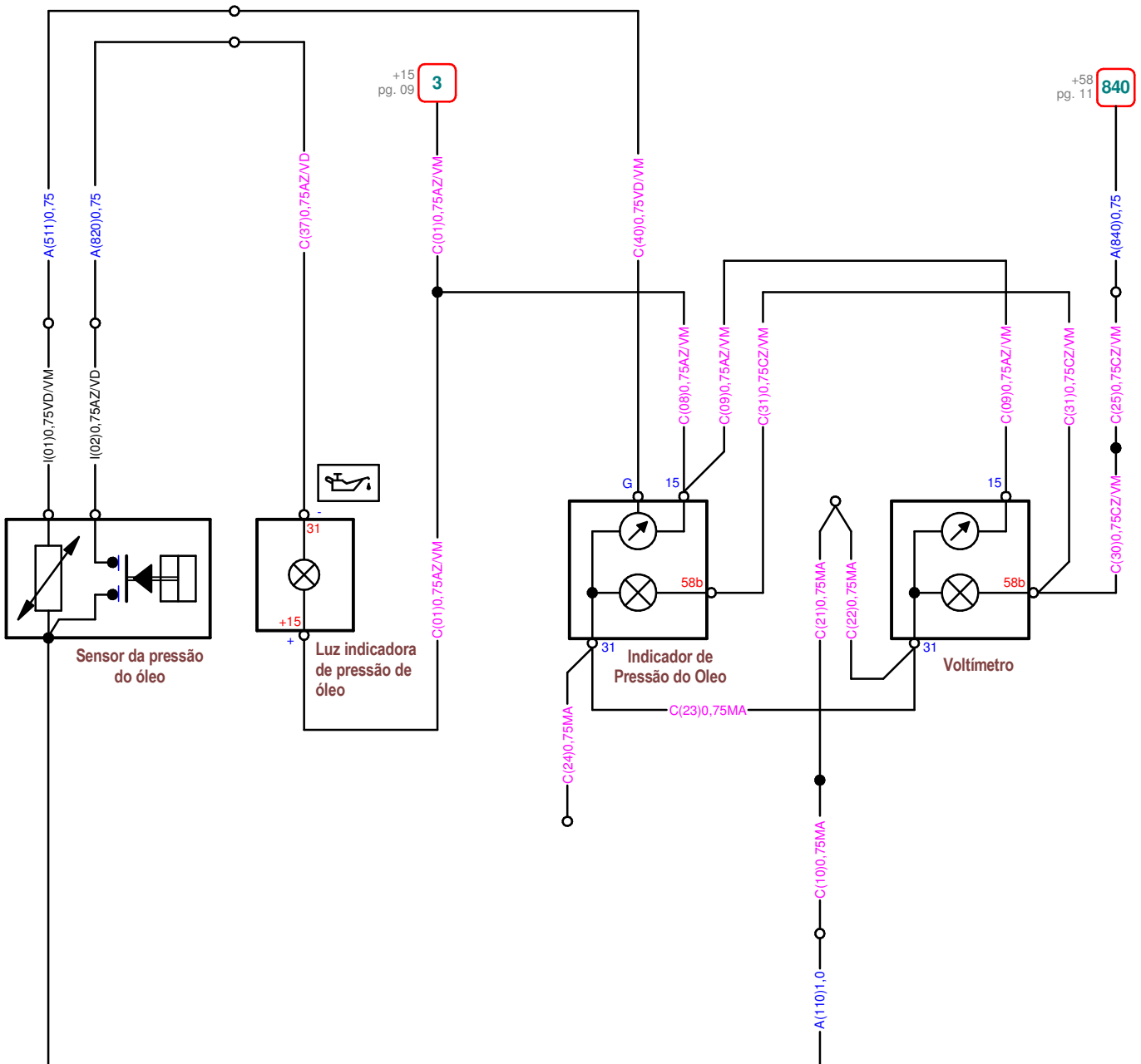
CENTRAL ELÉTRICA



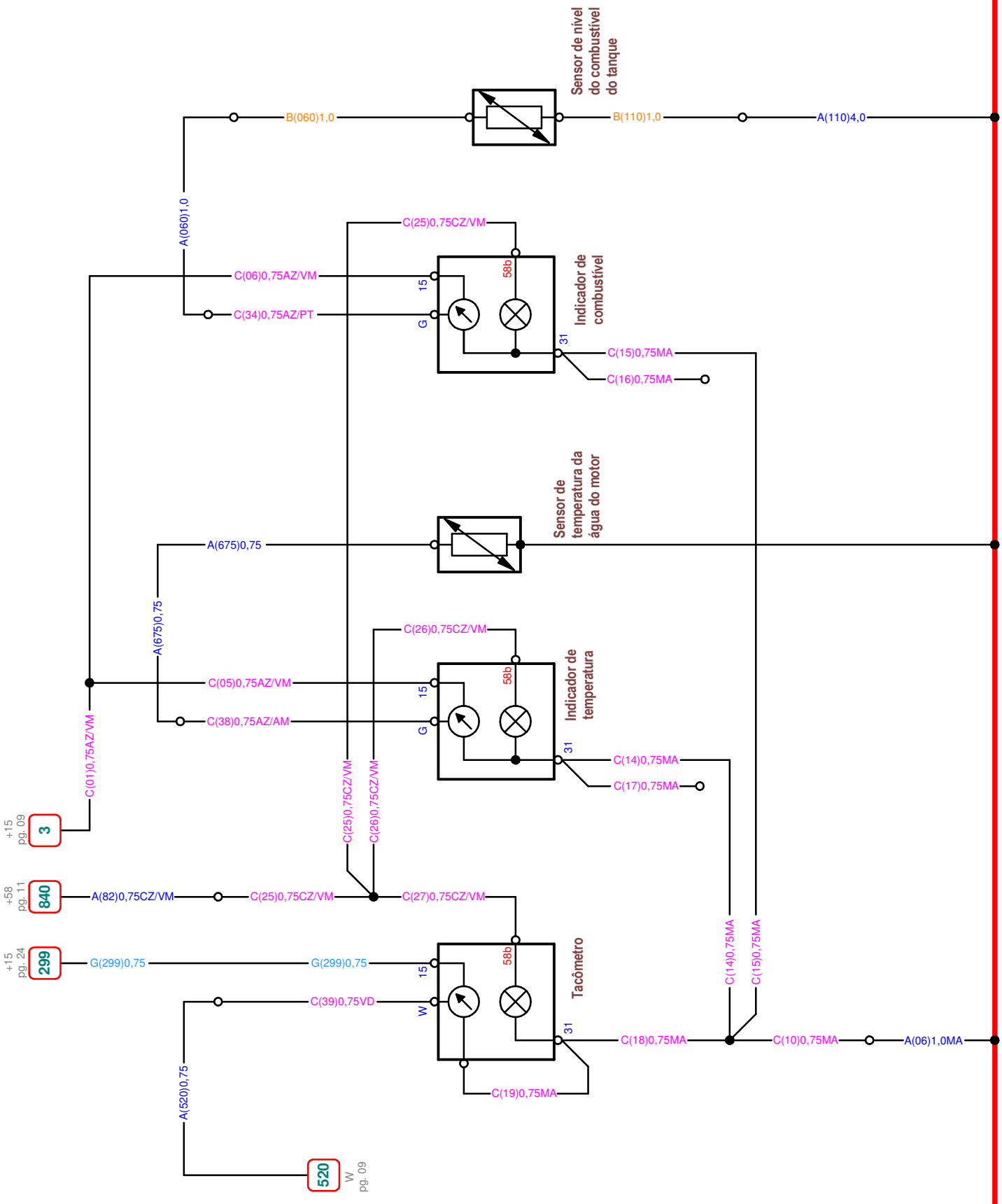
CIRCUITO DO FREIO DE ESTACIONAMENTO, RESTRIÇÃO DO FILTRO DE AR, 4x4, NÍVEL DE ÁGUA E SINALIZADOR SONORO



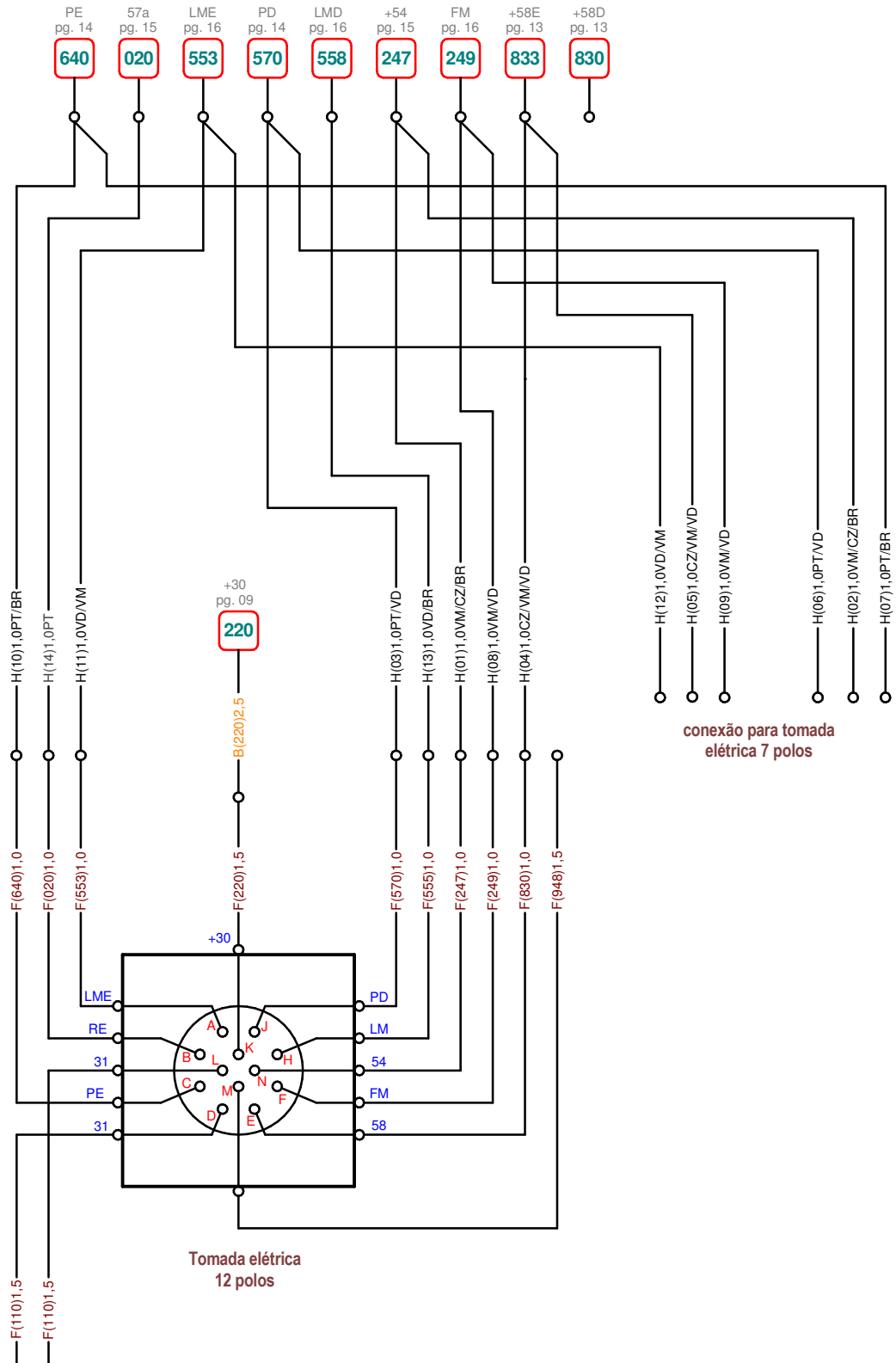
CIRCUITO DA LUZ IND. DE PRES. DE ÓLEO, MANÔMETRO DE PRES. DE ÓLEO E VOLTÍMETRO



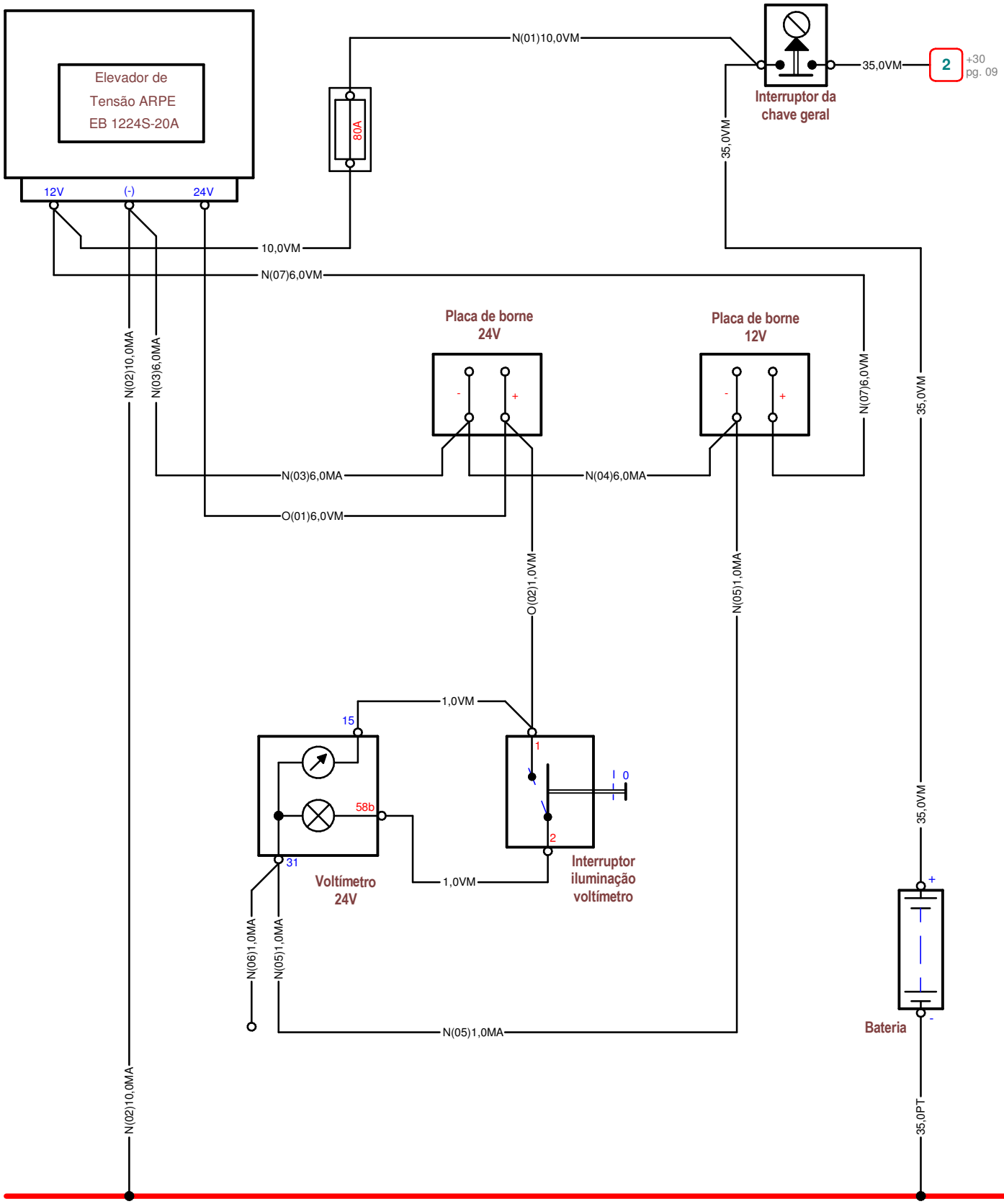
CIRCUITO DO TACÔMETRO, INDICADOR DE TEMPERATURA E COMBUSTÍVEL



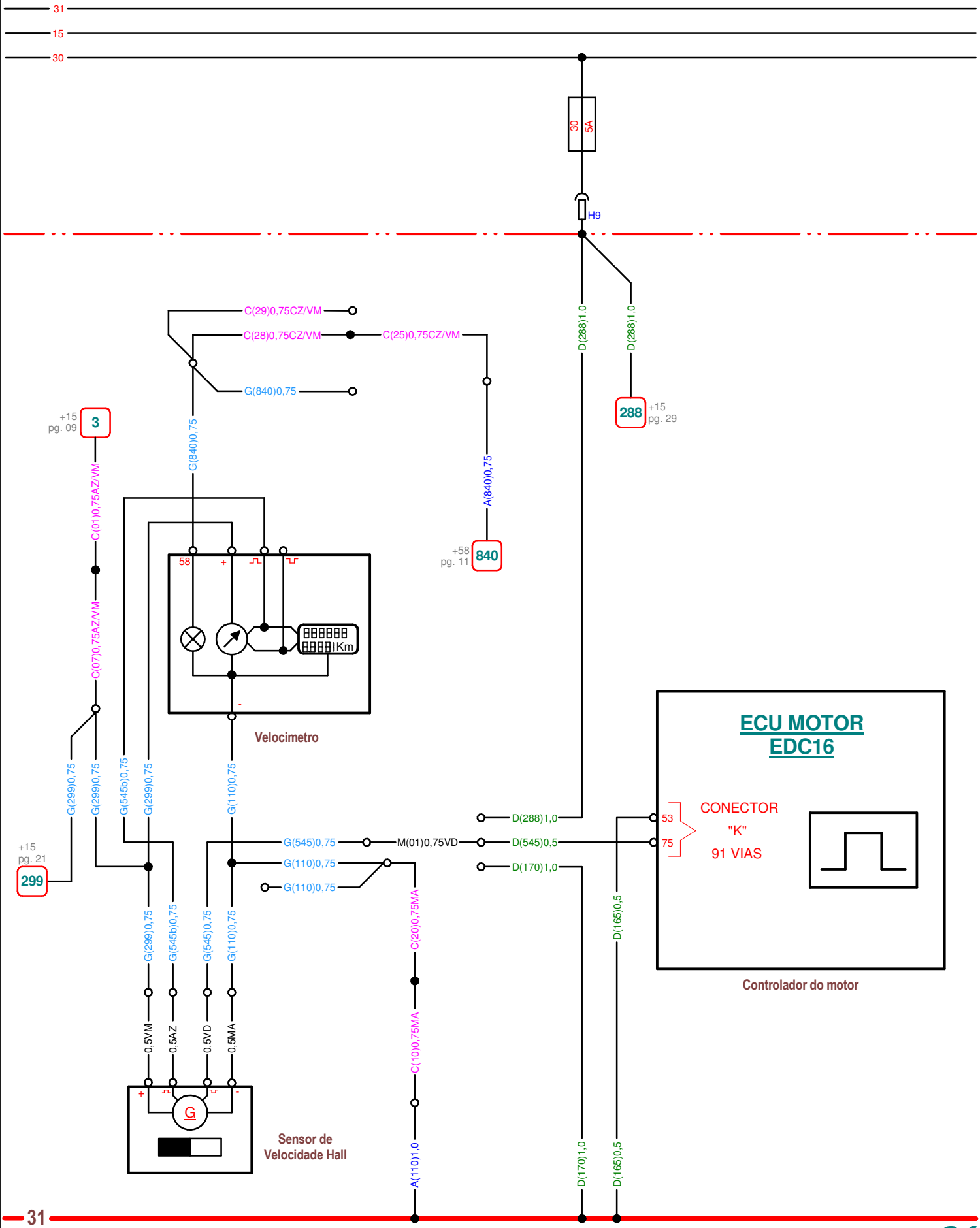
CIRCUITO DA TOMADA ELÉTRICA



CIRCUITO DAS PLACAS DE BORNES E ELEVADOR DE TENSÃO

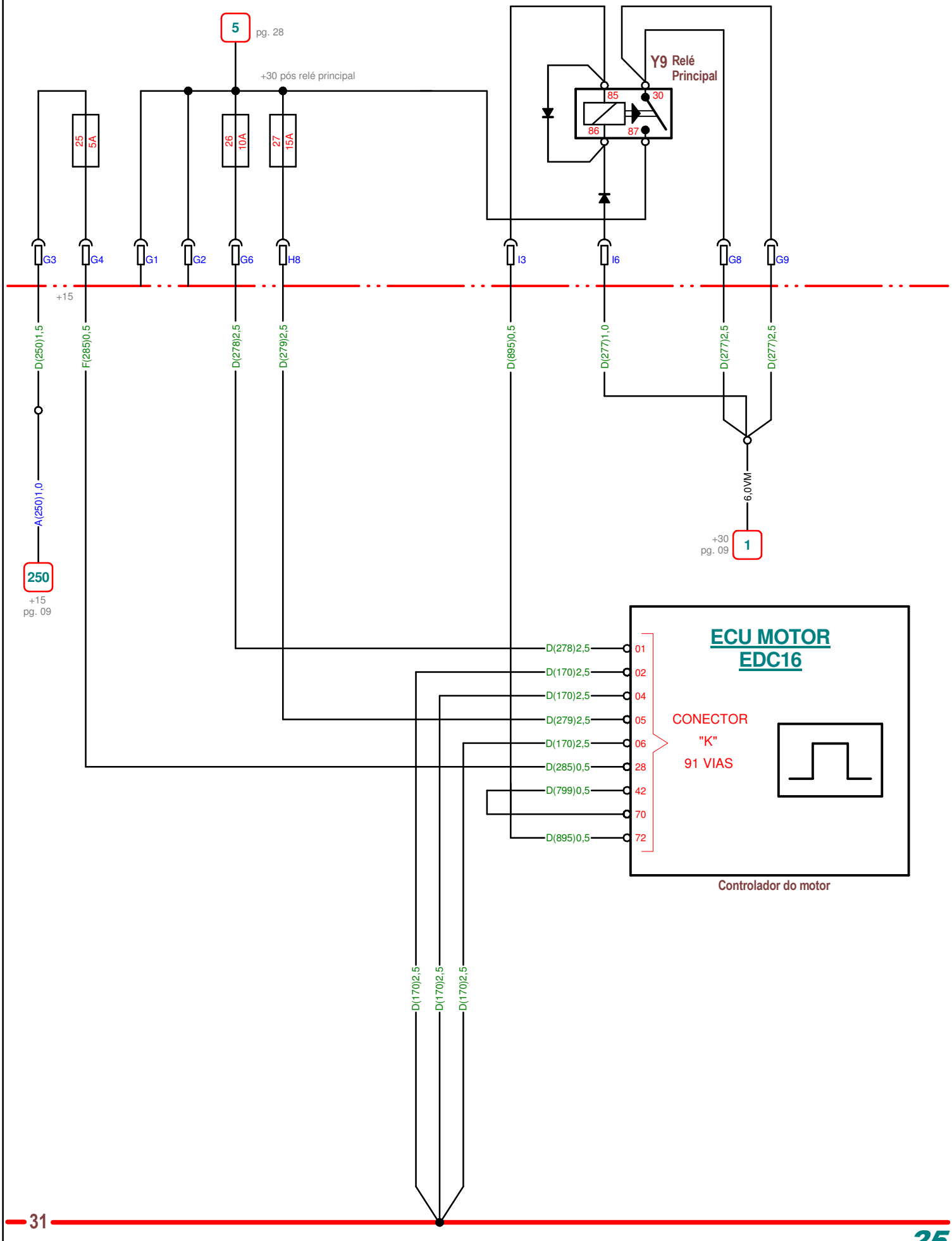


CIRCUITO DO SINAL DE VELOCIDADE

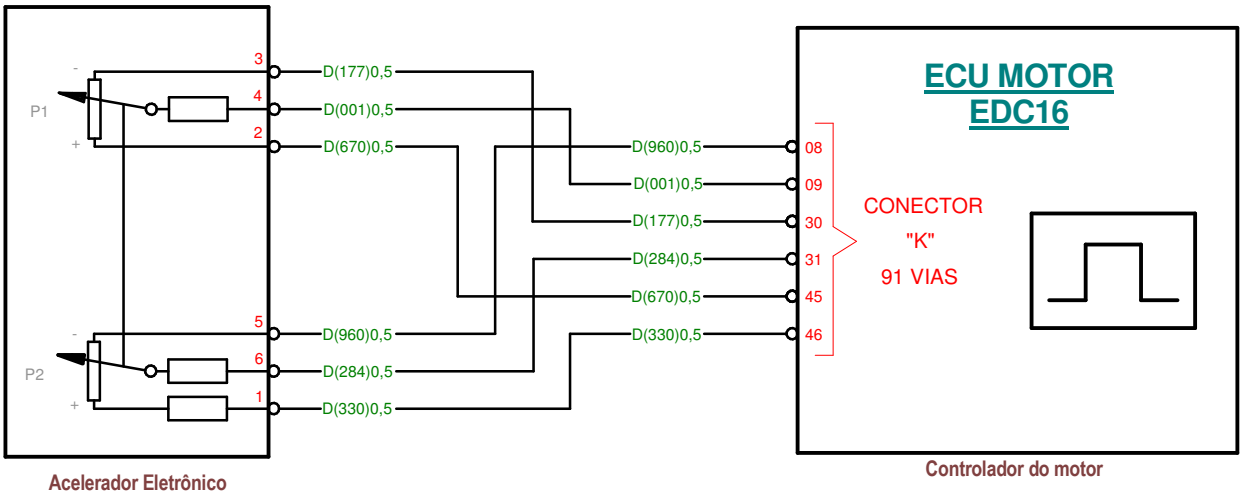


CIRCUITO DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO ELETRÔNICA

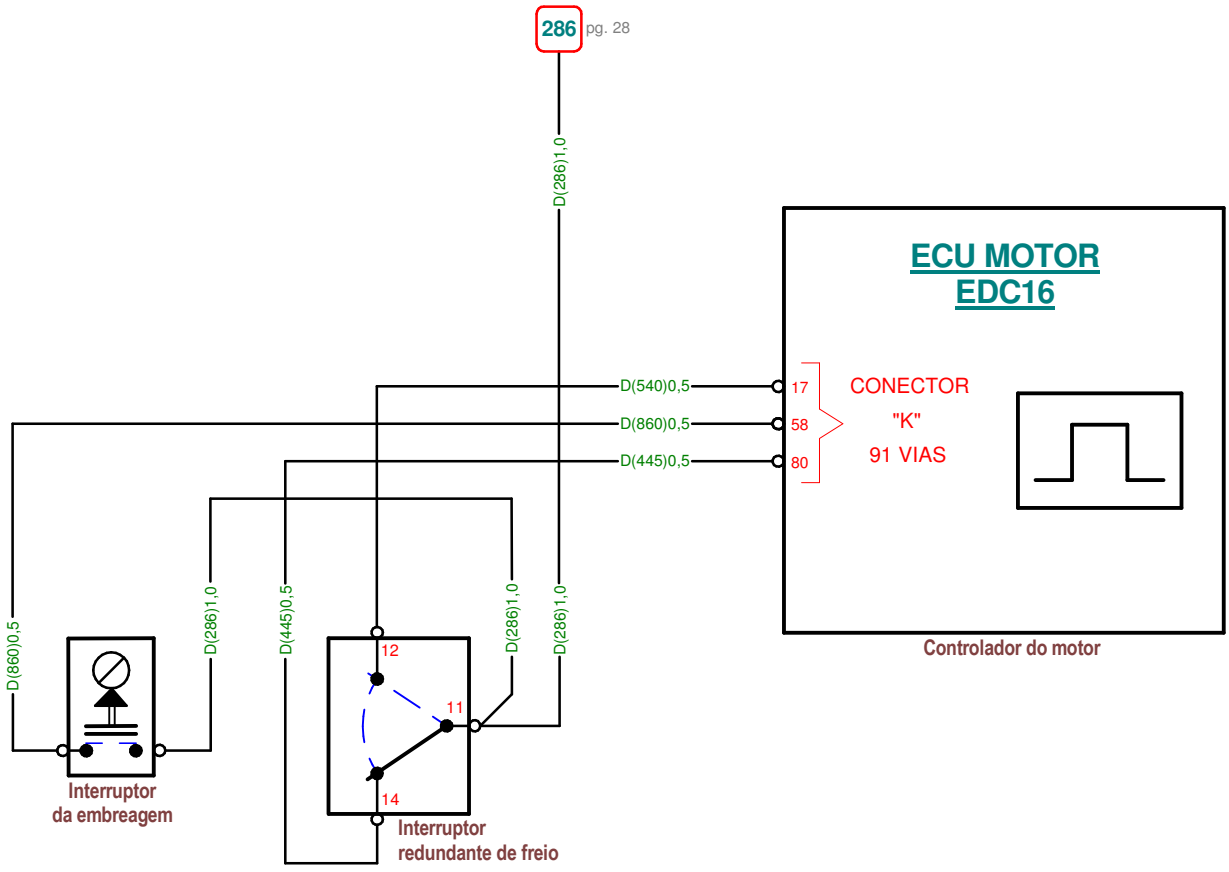
CENTRAL ELÉTRICAMODULAR

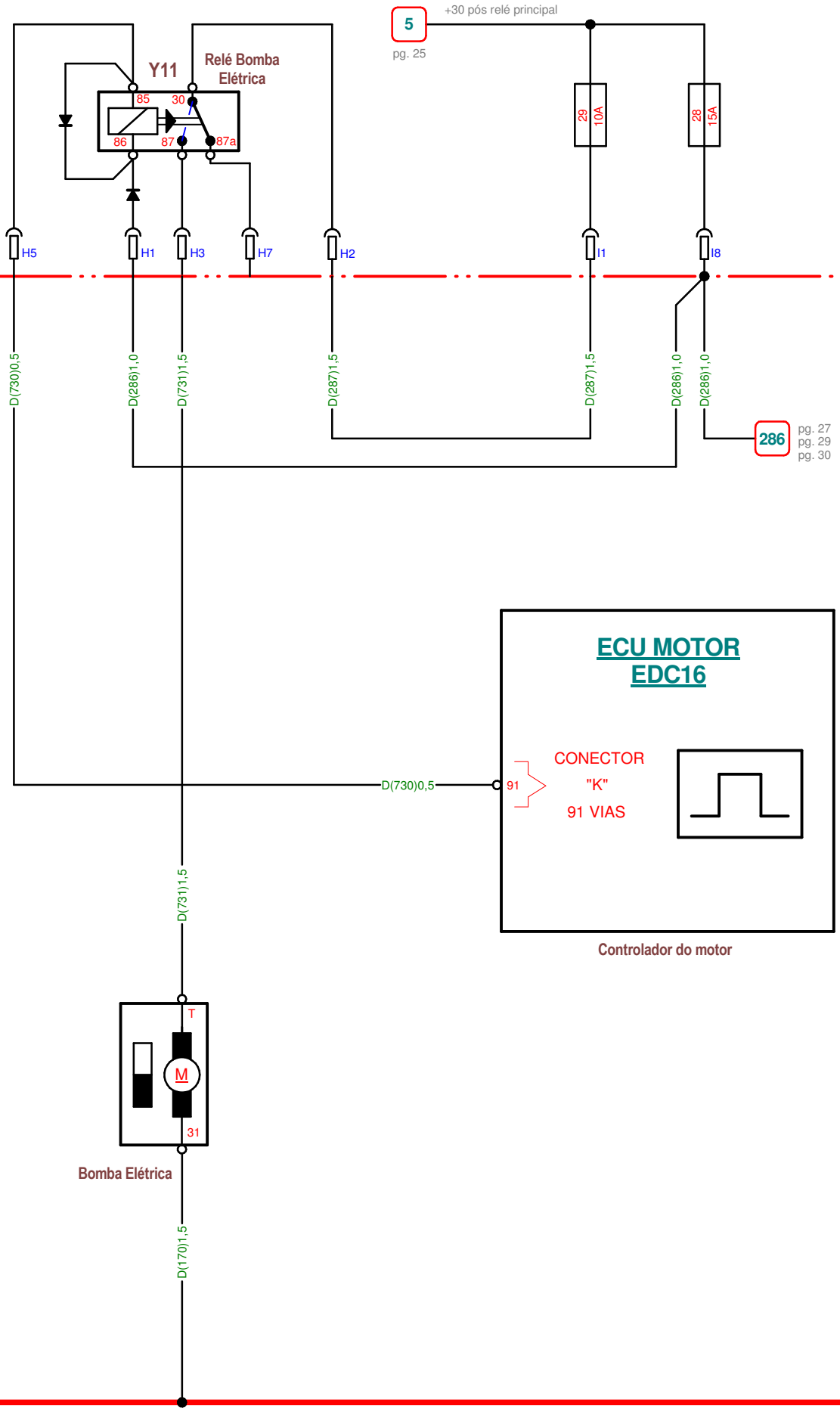


CIRCUITO DO ACELERADOR ELETRÔNICO

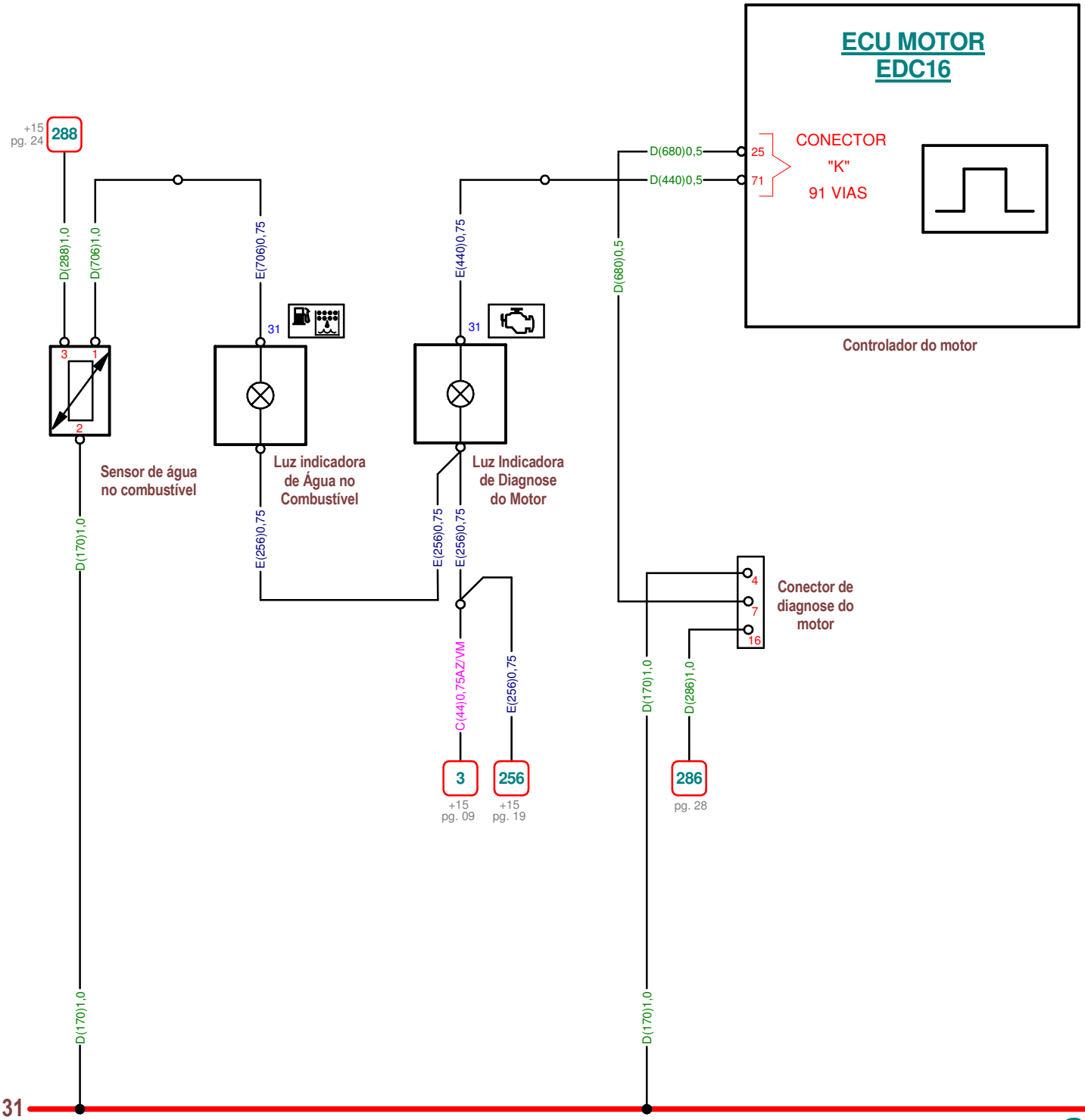


CIRCUITO DOS INTERRUPTORES DOS PEDAIS

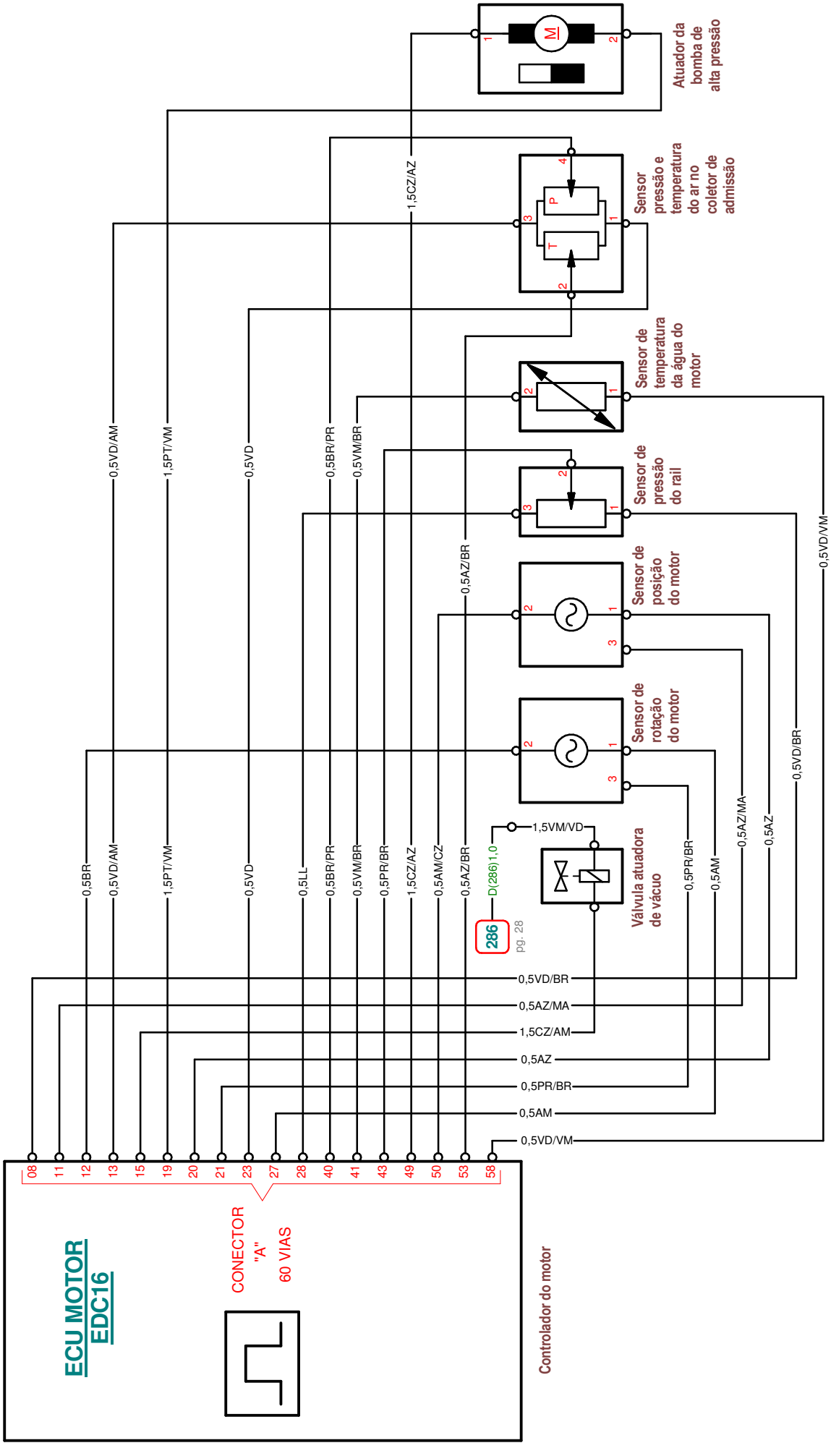



5
+30 pós relé principal
pg. 25
Y11
Relé Bomba Elétrica
85
30
86
87
87a
29
10A
28
15A
H5
H1
H3
H7
H2
I1
I8
D(730)0,5
D(286)1,0
D(731)1,5
D(287)1,5
D(287)1,5
D(286)1,0
D(286)1,0
286
pg. 27
pg. 29
pg. 30
ECU MOTOR
EDC16
CONECTOR
"K"
91 VIAS
91
D(730)0,5
D(731)1,5
Controlador do motor
T
M
31
Bomba Elétrica
D(170)1,5

CIRCUITO DE DIAGNOSE DO MOTOR E ÁGUA NO COMBUSTÍVEL



CIRCUITO DOS SENSORES E ATUADORES DO MOTOR



CIRCUITO DOS BICOS INJETORES

